Formulario · Algebra Lineal

TEMA 4 · ESPACIOS VECTORIALES

Símbolos que vas a leer

$u \in V$	«u **pertenece** a V»: u es un elemento de V.
$\forall \cdot \exists$	«**para todo**» · «**existe**».
$\Rightarrow \cdot \iff$	«**entonces**» · «**si y solo si**» (las dos cosas van juntas).
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$	alfa, beta, gamma, delta: letras para **números desconocidos** (escalares).
$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$	forma corta de $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$.
$\{\ldots / \ldots\}$	«el conjunto de … **tales que** …».
$a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Se trabajan como listas de números: $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ y (a, b, c, d). **Dimensión** = cuántos números tiene la lista: $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim M_{m\times n} = m \cdot n$, $\dim P_n = n+1$.

Despejar y sustituir (lo usarás en casi todo)

Despejar = dejar una letra sola a un lado del signo $=$, pasando lo demás al otro lado con la **operación contraria** (lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo).

$$a + b - c = 0 \implies c = a + b$$

Sustituir = en cada lugar donde aparezca esa letra, escribir lo que vale (entre paréntesis).

$$(a,\ b,\ c) \xrightarrow{c = a+b} (a,\ b,\ a+b)$$

OJO · Al pasar un término al otro lado cambia de signo. Al sustituir, usa paréntesis.

Determinantes

2×2 diagonal principal menos la otra diagonal:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

3×3 se usa la primera fila. Cada número se multiplica por el 2×2 que queda al **tapar su fila y su columna**, con signos $+\ -\ +$:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = +a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

$$= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

PARA QUÉ SIRVE si tienes n vectores en un espacio de dimensión n, ponlos como columnas: $\det \neq 0$ ⇒ son L.I., generan y son base; $\det = 0$ ⇒ son L.D.

¿Es subespacio?

Un subespacio es una parte de V donde sumar y multiplicar por números nunca te saca de ella.

1. **¿Está el cero?** Pon todo en 0 y mira si cumple la condición. Si no la cumple ⇒ **no** es subespacio (terminas).
2. **Suma:** toma u y v que cumplan la condición, súmalos y revisa si $u + v$ también la cumple.
3. **Producto:** revisa si αu también la cumple (saca α como factor común).

OJO · Ecuación lineal igualada a 0 ⇒ siempre es subespacio. Número suelto, desigualdad ($>$, $<$) o letras al cuadrado ⇒ no lo es.

Combinación lineal (C.L.): ¿se puede «armar» v con los vectores de A?

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

VECTORES DE $\mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(b_1, b_2, b_3) \implies \begin{cases} \alpha a_1 + \beta b_1 = x \\ \alpha a_2 + \beta b_2 = y \\ \alpha a_3 + \beta b_3 = z \end{cases}$$

Se iguala la 1.ª componente con la 1.ª, la 2.ª con la 2.ª y la 3.ª con la 3.ª.

POLINOMIOS

Multiplica cada polinomio por su letra y junta los términos con la **misma potencia** de t ($t^n, \ldots, t^2,\ t$ y el número solo). Iguala cada grupo con el coeficiente de esa misma potencia en v: una ecuación por potencia.

MATRICES

Suma las matrices entrada por entrada: la de arriba a la izquierda con la de arriba a la izquierda, etc. Salen 4 ecuaciones.

1. Resuelve el sistema (despeja y sustituye).
2. Si encuentras valores para todas las letras ⇒ **sí** es C.L.
3. Si llegas a algo imposible (un número igual a otro distinto) ⇒ **no** es C.L.
4. **Con k:** resuelve las ecuaciones sin k y reemplaza en la que tiene k.

Independencia lineal: ¿sobra algún vector?

L.I. = ninguno sobra. L.D. = al menos uno se puede armar con los otros.

1. **Cuenta:** si hay más vectores que la dimensión del espacio ⇒ **L.D.** sin calcular nada.
2. **Si es cuadrado** (tantos vectores como la dimensión): $\det \neq 0$ ⇒ L.I. · $\det = 0$ ⇒ L.D.
3. **Si no es cuadrado:** plantea $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$ (todo igualado a cero) y resuelve.
   Si la única respuesta es que todas las letras valen 0 ⇒ **L.I.** Si alguna puede tomar otros valores ⇒ **L.D.**
4. **Con k:** calcula el determinante dejando la k; para L.D. iguálalo a 0 y resuelve; para L.I. pide que sea distinto de 0.

Sistema de generadores · Base

A genera V si con sus vectores se puede armar cualquier vector de V.

1. Si hay **menos** vectores que $\dim V$ ⇒ no genera.
2. Si hay tantos como $\dim V$ y $\det \neq 0$ ⇒ sí genera.
3. En general: escribe un vector cualquiera (x, y, z) como C.L. de A. Si al resolver aparece una ecuación que deben cumplir x, y, z ⇒ **no** genera; si no aparece ninguna ⇒ **sí**.

BASE = L.I. y genera. Primero cuenta: debe haber exactamente $\dim V$ vectores; después basta ver $\det \neq 0$.

Base y dimensión de un subespacio (dado por ecuaciones)

1. Escribe el elemento genérico: (a, b, c), $a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ o $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. De cada ecuación **despeja** una letra distinta.
3. **Sustituye** esas letras en el elemento genérico. Las letras que quedan se llaman **libres**.
4. **Separa** en una suma: una parte por cada letra libre, sacándola como factor común:

$$(a,\ b,\ a+b) = (a,\ 0,\ a) + (0,\ b,\ b) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1)$$

5. Los vectores que quedan multiplicando a cada letra libre forman la **base**.
6. **Dimensión** = número de letras libres = (letras) − (ecuaciones independientes).

SI ES $BX = kX$ multiplica B por X genérica, iguala cada entrada con la de kX y sigue igual. SI ES $W_1 \cap W_2$ junta todas las ecuaciones de ambos.

Subespacio generado por una familia A

1. Escribe $(x, y, z) = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ y arma el sistema.
2. Despeja y sustituye hasta que desaparezcan todas las letras griegas.
3. La ecuación que queda solo con x, y, z describe el subespacio:
   $W = \{(x, y, z) \,/$ esa ecuación $\}$. Si no queda ninguna, W es todo el espacio.
4. **Base:** los vectores de A que no son C.L. de los otros. **Dimensión:** cuántos son.

TEMA 5 · ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO

Cómo integrar un polinomio de 0 a 1

1. Al exponente de t **súmale 1**.
2. **Divide** el término entre ese nuevo exponente.
3. **Reemplaza** t por 1 y después por 0, y **resta** (con 0 todo se anula).

$$\int_0^1 a\,t^k\,dt = \left[\frac{a\,t^{k+1}}{k+1}\right]_0^1 = \frac{a\cdot 1^{k+1}}{k+1} - \frac{a\cdot 0^{k+1}}{k+1} = \frac{a}{k+1}$$

En resumen, cada término $a\,t^k$ se convierte en $\dfrac{a}{k+1}$; un número solo ($k=0$) queda igual. Se hace término por término y al final se suma todo.

1. Producto interno estándar $\langle u, v\rangle$

*$\langle u, v\rangle$ se lee «producto interno de u y v». Entran dos vectores y sale un **número**.*

VECTORES

Multiplica las componentes que están en la misma posición y suma:

$$\langle (u_1, u_2, \ldots, u_n), (v_1, v_2, \ldots, v_n)\rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

POLINOMIOS

Multiplica los dos polinomios y el resultado intégralo de 0 a 1:

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)\,q(t)\,dt$$

Ordena de menor a mayor grado:
$p = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n$, $q = b_0 + b_1t + \cdots + b_nt^n$.
① Multiplica cada término de p por cada término de q (los exponentes se suman): $a_it^i \cdot b_jt^j = a_ib_j\,t^{i+j}$.

② Integra cada producto: $a_ib_j\,t^{i+j} \to \dfrac{a_ib_j}{i+j+1}$. ③ Suma todo:

$$\langle p, q\rangle = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\frac{a_ib_j}{i+j+1}$$
$$= a_0b_0 + \frac{a_0b_1 + a_1b_0}{2} + \frac{a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0}{3} + \cdots + \frac{a_nb_n}{2n+1}$$

El denominador es siempre (suma de los subíndices) $+1$.

MATRICES

$\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^tB)$: transpón A, multiplica por B y suma la diagonal. Da lo mismo que multiplicar **entrada por entrada** (las de la misma posición) y sumar todo:

$$\langle A, B\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + \cdots + a_{mn}b_{mn}$$

$$\text{En } 2\times 2: \quad \left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2\\ b_3 & b_4\end{pmatrix}\right\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$$

2. Norma (longitud): $|v| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$

Es el producto interno del vector consigo mismo, y después la raíz cuadrada. En vectores es el teorema de Pitágoras: las componentes son los catetos y la norma es la hipotenusa.

VECTORES

Eleva cada componente al cuadrado, suma y saca raíz:

$$|(v_1, v_2, \ldots, v_n)| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

POLINOMIOS

Es el producto interno de p consigo mismo (la fórmula de arriba con $b = a$), y después raíz. Con $p = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n$:

$$|p| = \sqrt{\int_0^1 p(t)^2\,dt} = \sqrt{a_0^2 + \frac{2a_0a_1}{2} + \frac{2a_0a_2 + a_1^2}{3} + \cdots + \frac{a_n^2}{2n+1}}$$

MATRICES

Todas las entradas al cuadrado, se suman y raíz:

$$|A| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{mn}^2} \qquad \left|\begin{pmatrix} a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{pmatrix}\right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$$

VECTOR UNITARIO divide cada componente entre la norma; queda de longitud 1 y con la misma dirección:

$$u = \frac{v}{|v|} = \left(\frac{v_1}{|v|}, \frac{v_2}{|v|}, \ldots, \frac{v_n}{|v|}\right)$$

OJO · Si la norma es una raíz, puedes racionalizar: $\dfrac{1}{\sqrt{n}} = \dfrac{\sqrt{n}}{n}$.

3. Distancia: $d(u, v) = |u - v|$

Se resta un vector al otro y se calcula la norma de esa resta. Pasos: ① restar componente por componente ② elevar al cuadrado y sumar (o integrar) ③ raíz cuadrada.

VECTORES

$$u - v = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ \ldots,\ u_n - v_n)$$
$$d(u, v) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \cdots + (u_n - v_n)^2}$$

POLINOMIOS

Resta coeficiente por coeficiente y llama c a cada diferencia:

$$p - q = \underbrace{(a_0 - b_0)}_{c_0} + \underbrace{(a_1 - b_1)}_{c_1}t + \cdots + \underbrace{(a_n - b_n)}_{c_n}t^n$$

Luego la norma de esa resta (igual que arriba, con las c):

$$d(p, q) = \sqrt{\int_0^1 (p - q)^2\,dt} = \sqrt{c_0^2 + \frac{2c_0c_1}{2} + \frac{2c_0c_2 + c_1^2}{3} + \cdots + \frac{c_n^2}{2n+1}}$$

MATRICES

Resta entrada por entrada y aplica la norma:

$$A - B = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 & a_2 - b_2\\ a_3 - b_3 & a_4 - b_4\end{pmatrix}$$
$$d(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2 + (a_4 - b_4)^2}$$

En general: $d(A, B) = \sqrt{(a_{11} - b_{11})^2 + \cdots + (a_{mn} - b_{mn})^2}$.

OJO · Cuida los signos: restar un número negativo es sumar. El orden de la resta no cambia el resultado: $d(u, v) = d(v, u)$.

4. Ortogonal y ortonormal

Dos vectores son ortogonales (perpendiculares, 90°) cuando su producto interno es 0.

1. Calcula $\langle u, v\rangle$ para **cada pareja** de vectores distintos (con 3 vectores hay 3 parejas).
2. Si todos dan 0 ⇒ el conjunto es **ortogonal**. Si uno solo no da 0 ⇒ no lo es.
3. Si es ortogonal, calcula la norma de cada vector. Si todas valen 1 ⇒ es **ortonormal**.

5. Gram–Schmidt: convertir una base $\{w_1, w_2, w_3\}$ en ortonormal

A cada vector se le resta su «sombra» sobre los anteriores; lo que queda es perpendicular a ellos. Al final se divide cada uno por su norma.

PASO 1 el primero no cambia: $z_1 = w_1$. Calcula $|z_1|^2 = \langle z_1, z_1\rangle$ (sin raíz).

PASO 2 calcula el número c_{21} y resta componente por componente:

$$c_{21} = \frac{\langle w_2, z_1\rangle}{|z_1|^2} \qquad z_2 = w_2 - c_{21}\,z_1$$

PASO 3 calcula dos números y resta las dos sombras:

$$c_{31} = \frac{\langle w_3, z_1\rangle}{|z_1|^2} \qquad c_{32} = \frac{\langle w_3, z_2\rangle}{|z_2|^2} \qquad z_3 = w_3 - c_{31}\,z_1 - c_{32}\,z_2$$

En componentes, si $z_1 = (p_1, \ldots, p_n)$ y $w_2 = (w_1, \ldots, w_n)$:

$$z_2 = \big(w_1 - c_{21}p_1,\ \ w_2 - c_{21}p_2,\ \ \ldots,\ \ w_n - c_{21}p_n\big)$$

Con más vectores se sigue igual: $z_k = w_k - c_{k1}z_1 - c_{k2}z_2 - \cdots - c_{k,k-1}z_{k-1}$.

PASO 4 comprueba que $\langle z_1, z_2\rangle = \langle z_1, z_3\rangle = \langle z_2, z_3\rangle = 0$.

PASO 5 normaliza: $u_1 = \dfrac{z_1}{|z_1|}$, $u_2 = \dfrac{z_2}{|z_2|}$, $u_3 = \dfrac{z_3}{|z_3|}$.

OJO · Puedes multiplicar cualquier z por un número positivo para quitar fracciones antes de seguir: su dirección no cambia y el resultado final es el mismo. En polinomios se hace igual, usando la integral para cada $\langle\ ,\ \rangle$.